

Alexandru COZMA

Data Engineer

[in linkedin.com/in/Alexandru Cozma](#) [+49 157 81770036](#) [@ alex.czma@proton.me](#)
[Amalienstraße 77, 76133 Karlsruhe, Deutschland](#)

Data Engineer mit Erfahrung im Aufbau robuster, skalierbarer Datenpipelines und in der Automatisierung manueller Datenprozesse. Sicher in Python und SQL, in der Modellierung und Integration vielfältiger Datenquellen sowie in einer strukturierten, konsistenten und performanten Datenhaltung. Vertraut mit modernen Entwicklungspraktiken (Docker, Git, CI/CD) und fokussiert auf effiziente Speicher-, Abfrage- und Verarbeitungskonzepte.

AUSBILDUNG

04.2026	Bachelorstudiengang Data Science, HOCHSCHULE KARLSRUHE,
09.2022	Schwerpunkte : Datenbanksysteme, Data Engineering, Machine Learning, Data Science, Business Intelligence
	➤ Machine Learning - Baumarten-Klassifizierung (2024) Verarbeitung und Klassifizierung von Satelliten-Zeitreihendaten (mehrdimensionale Geodaten) zur Bestimmung von Baumarten mit Machine-Learning-Methoden Repository
	Python scikit-learn Satellitendaten Geodaten
	➤ Zeitreihenanalyse (2023) Aufbau verteilter, automatisierter Daten- & ML-Pipelines mit PySpark zur Prognose von Gastronomieumsätzen; Design und Persistierung in einem Cloud Data Warehouse (Snowflake) auf der Google Cloud Platform
	PySpark Snowflake Google Cloud Platform Python Time Series Forecasting
	➤ Kundenprojekt - Causal Analysis & Clustering (2023 - 2024) Kausalanalyse und Entwicklung einer Clustering-Pipeline für Text- und Bild-Embeddings; die abgeleiteten Maßnahmen trugen zu einer Umsatzsteigerung von rund 10 % beim Kunden bei Repository
	Python NLP Computer Vision Embeddings Scrum Kanban

BERUFSERFAHRUNG

04.2026	Bachelor Thesis – Data Engineering & RAG Systems, CONSILIARI GMBH, Karlsruhe
11.2025	➤ Konzeption und Aufbau einer durchgängigen Datenpipeline (Ingestion, Transformation, Indexierung) zur automatisierten Verarbeitung großer, unstrukturierter Dokumentenmengen mit PostgreSQL (pgvector)
	➤ Entwurf effizienter Chunking- und Abfragekonzepte zur performanten, ressourcenschonenden Verarbeitung großer Datenmengen; Fokus auf Datenqualität für nachgelagerte KI-Modelle
	PostgreSQL pgvector Python Docker Git CI/CD C#
02.2025	Praktikant Data Warehouse Engineer, ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG, Wien
09.2024	➤ Automatisierung täglicher ETL-Prozesse für große Datenmengen – drastische Reduktion manueller Datenverarbeitung bei gesicherter Datenqualität für das Financial Reporting
	➤ Konzeption und Aufbau robuster Datenmodelle zur performanten Bereitstellung im Data Warehouse
	➤ Entwicklung und Optimierung komplexer SQL-Skripte und Datenbankprozesse
	SQL ETL Datenmodellierung Data Warehousing Oracle DB
07.2024	Werkstudent Cyber Security Assistant / Data Analyst, SIEMENS AG, Karlsruhe
08.2023	➤ Entwicklung einer interaktiven, webbasierten Reporting- und Visualisierungsanwendung (Python, Power BI) zur transparenten Darstellung von Security-Gaps
	➤ Eigenverantwortliche Recherche und Aufbereitung von Daten in enger Abstimmung mit Stakeholdern im agilen Umfeld
	Python Power BI Data Analysis Web Development Agile

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Data Engineering	ETL/ELT-Pipelines, Workflow-Automatisierung, Datenmodellierung, Datenqualität, Spark
Programmierung & Tools	Python 3 (Pandas, NumPy, PySpark), SQL (sehr gut), C#, Git/GitHub, Docker, CI/CD
Cloud & Datenbanken	Google Cloud Platform, Snowflake, PostgreSQL (pgvector), Oracle DB
Geodaten & KI	Satellitendaten, RAG & LLMs, scikit-learn, PyTorch

SPRACHEN

Deutsch	●	●	●	●	●
Englisch	●	●	●	●	○
Spanisch	●	●	●	●	○
Rumänisch	●	●	○	○	○

SONSTIGES

- Führerschein Klasse B